

Alur Metodologi Penelitian

Deteksi Clickbait pada Video YouTube menggunakan SVM, VADER, dan SBERT

FASE 1 — Pengumpulan Data

Dua sumber data dikumpulkan secara paralel, lalu digabungkan.

Kolom Kiri: Dataset yang Ada (Vierti et al.)

- File CSV sudah tersedia
- Berisi: judul video, views, likes, dislikes, jumlah komentar
- Label sudah ada: clickbait (1) / non-clickbait (0)

Kolom Kanan: Pengambilan Data YouTube

- Ambil ID video dari dataset
- Unduh transkrip otomatis via YouTube Transcript API
- Unduh komentar video via YouTube API

Kedua alur di atas digabung di langkah berikutnya ↓

Penggabungan & Penyaringan Data

- Cek ketersediaan: simpan hanya video yang PUNYA transkrip DAN komentar
- Penyeimbangan kelas: jumlah clickbait = jumlah non-clickbait (downsample)
- Hasil akhir: 5.722 video (50% clickbait, 50% non-clickbait)

FASE 2 — Ekstraksi Fitur (3 Blok Paralel)

Tiga blok fitur diekstraksi secara terpisah dari sumber data yang berbeda.

Blok A — Judul & Engagement

- Word2Vec pada judul video
- → 25 dimensi vektor kata
- Views, likes, dislikes, komentar
- → log-transform + normalisasi
- Total: 29 fitur

Blok B — Sentimen Komentar

- VADER dijalankan pada setiap komentar
- Rata-rata skor compound
- Standar deviasi skor
- % komentar positif
- % komentar negatif
- Total: 4 fitur

Blok C — Kemiripan Semantik

- SBERT mengubah judul & transkrip jadi vektor
- Hitung cosine similarity antar keduanya
- Tinggi = judul sesuai isi video
- Rendah = judul menyesatkan (clickbait)
- Total: 1 fitur

Penggabungan Fitur

- Blok A + Blok B + Blok C digabung menjadi satu vektor fitur: 34 fitur total per video

FASE 3 — Pelatihan Model

Data dibagi 80% latih / 20% uji, lalu tiga model dilatih secara terpisah.

Pembagian Data: 80% Latih | 20% Uji

- Split dilakukan sekali dan dipakai oleh ketiga model agar perbandingan adil

Model 1 — Baseline SVM

- Fitur: Blok A saja (29 fitur)
- Replikasi Viert et al.
- Hyperparameter tetap:
- C=3.7, gamma=4.1, kernel RBF
- Tujuan: patokan awal

Model 2 — Enhanced SVM

- Fitur: Blok A+B+C (34 fitur)
- Hyperparameter dicari otomatis
- 5-fold cross-validation
- Grid search pada C & gamma
- Kernel RBF

Model 3 — Enhanced RF

- Fitur: Blok A+B+C (34 fitur)
- Hyperparameter dicari otomatis
- 5-fold cross-validation
- Grid search: n_estimators,
- max_depth, min_samples_split

FASE 4 — Evaluasi

Metrik Evaluasi (diukur pada data uji 20%)

- Akurasi — seberapa sering prediksi benar secara keseluruhan
- Presisi — dari yang diprediksi clickbait, berapa yang benar-benar clickbait
- Recall — dari semua clickbait asli, berapa yang berhasil terdeteksi
- F1-Score — rata-rata harmonis presisi dan recall (metrik utama)
- Ketiga model dibandingkan berdampingan pada tabel yang sama

Panduan Layout di Canva

Ukuran kanvas

Gunakan ukuran A4 (210 × 297 mm) agar pas di laporan. Di Canva: klik 'Buat desain' → ketik 'A4 Document'.

Struktur dua kolom (Fase 1)

Buat satu kotak lebar di atas sebagai header fase. Di bawahnya, letakkan dua kotak berdampingan (kiri & kanan). Hubungkan keduanya ke satu kotak di bawah dengan dua panah yang mengarah ke bawah-tengah.

Struktur tiga kolom (Fase 2 & 3)

Sama seperti dua kolom, tapi tiga kotak sejajar. Setelah ketiga kotak, tarik tiga panah menuju satu kotak 'penggabungan' di tengah bawah.

Kotak dengan garis putus-putus

Tambahkan persegi panjang → klik 'Border' → pilih garis putus-putus, isi transparan. Gunakan ini sebagai pembatas tiap fase.

Membuat kotak sama besar

Pilih semua kotak yang ingin disamakan → klik kanan → 'Samakan ukuran'. Lalu gunakan 'Atur → Ratakan jarak' agar seragam.

Panah penghubung

Gunakan Elements → Lines → Arrow. Tarik dari ujung bawah satu kotak ke ujung atas kotak berikutnya. Untuk dua panah menyatu ke satu kotak: tarik dua panah terpisah ke kotak yang sama.

Warna per fase (saran)

Fase 1: Biru | Fase 2: Hijau | Fase 3: Oranye | Fase 4: Ungu. Konsisten dengan warna yang sama memudahkan pembaca mengikuti alur.